CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le déterminant de Cauchy

Énoncé

Cadre. $E = \mathcal{C}([0,1],\mathbb{R})$ avec $\langle f,g\rangle = \int_0^1 fg$. La **matrice de Gram** d'une famille $(e_1,\dots,e_n)$ est $G = (\langle e_i,e_j\rangle)_{i,j}$. La **matrice de Hilbert** est $H_n = \left(\frac{1}{i+j-1}\right)_{1\leqslant i,j\leqslant n}$, Gram de $(1,X,\dots,X^{n-1})$. Le **conditionnement** d'une matrice inversible est $\kappa(A) = |||A|||_2\,|||A^{-1}|||_2$; il majore le facteur d'amplification des erreurs relatives dans la résolution de $Ax=b$.

Partie II.

1. Soit $C = \left(\frac{1}{x_i+y_j}\right)_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ $(x_i+y_j\neq 0)$. Montrer, par des opérations sur les lignes puis les colonnes et une récurrence sur n, que
$$\det C = \frac{\prod_{i<j}(x_j-x_i)(y_j-y_i)}{\prod_{i,j}(x_i+y_j)}.$$

2. En déduire $\det H_n = \dfrac{c_n^4}{c_{2n}}$ avec $c_n = \prod_{k=1}^{n-1} k!$. Vérifier pour $n=2$ et $n=3$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\frac{1}{x_i+y_j} - \frac{1}{x_n+y_j} = \frac{x_n-x_i}{(x_i+y_j)(x_n+y_j)}$.

Ce qu'on te demande. Faire apparaître le même déterminant de taille $n-1$.

Corrigé

Question 4

Étape 1. Le déterminant de Cauchy

Notons $D_n(x,y)$ le déterminant. Pour $i<n$, $L_i \leftarrow L_i - L_n$:

$$\frac{1}{x_i+y_j} - \frac{1}{x_n+y_j} = \frac{x_n-x_i}{(x_i+y_j)(x_n+y_j)}.$$

On factorise x_n-x_i dans la ligne i $(i<n)$ et $\frac{1}{x_n+y_j}$ dans chaque colonne j. La dernière ligne devient $(1,\dots,1)$ et les autres $\frac{1}{x_i+y_j}$. Puis $C_j \leftarrow C_j - C_n$ $(j<n)$: la dernière ligne devient $(0,\dots,0,1)$, et pour $i<n$,

$$\frac{1}{x_i+y_j}-\frac{1}{x_i+y_n}=\frac{y_n-y_j}{(x_i+y_j)(x_i+y_n)}.$$

On factorise y_n-y_j (colonne $j<n$) et $\frac{1}{x_i+y_n}$ (ligne $i<n$), puis on développe selon la dernière ligne :

$$D_n=\frac{\prod_{i<n}(x_n-x_i)\prod_{j<n}(y_n-y_j)}{\prod_j(x_n+y_j)\prod_{i<n}(x_i+y_n)}\,D_{n-1}.$$

Avec $D_1=\frac{1}{x_1+y_1}$, la récurrence donne la formule.

Question 5

Étape 1. Le déterminant de Hilbert

$x_i=i$, $y_j=j-1$: $x_i+y_j=i+j-1$. $\prod_{i<j\leqslant n}(j-i)=\prod_{j=2}^{n}(j-1)!=c_n$, et de même pour les y. $\prod_{i,j}(i+j-1)=\prod_{i=1}^{n}\frac{(i+n-1)!}{(i-1)!}$, avec $\prod_{i=1}^{n}(i+n-1)!=\prod_{k=n}^{2n-1}k!=\frac{c_{2n}}{c_n}$ et $\prod_{i=1}^{n}(i-1)!=c_n$: $\prod_{i,j}(i+j-1)=\frac{c_{2n}}{c_n^2}$.

$$\det H_n=\frac{c_n^2}{c_{2n}/c_n^2}=\frac{c_n^4}{c_{2n}}.$$

$n=2$: $c_2=1$, $c_4=1!\,2!\,3!=12$, $\det H_2=\frac{1}{12}$. $n=3$: $c_3=2$, $c_6=1\cdot2\cdot6\cdot24\cdot120=34\,560$, $\det H_3=\frac{16}{34560}=\frac{1}{2160}$.

Le piège

Attention aux indices : avec $x_i=i$ et $y_j=j-1$, les y commencent à 0 ; le produit $\prod(y_j-y_i)$ est le même que pour x (différences invariantes par translation).

La méthode

Déterminant à structure rationnelle : soustraire une ligne aux autres pour faire apparaître des facteurs communs, puis récurrence sur la taille.